



**Kantonsschule Heerbrugg**

---

**Zwischenprüfung 2025**

**Lehrpersonen** Dc, Fh, Gt, Gu, Ss

---

**Mathematik, Teil 1 (ohne TR)**

**Dauer**

**45 Minuten**

---

**Name:**

**Klasse:**

---

**Vorname:**

---

**Bewertungstabelle**

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

|                  |   |   |       |
|------------------|---|---|-------|
| Frage:           | 1 | 2 | Total |
| Mögliche Punkte: | 7 | 8 | 15    |
| Erreicht:        |   |   |       |

|                  |   |   |   |     |       |
|------------------|---|---|---|-----|-------|
| Frage:           | 6 | 7 | 8 | 9   | Total |
| Mögliche Punkte: | 6 | 7 | 6 | 4.5 | 23.5  |
| Erreicht:        |   |   |   |     |       |

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.  
Unvollständige Lösungswege haben einen Punktabzug zur Folge.  
Es sind keine Hilfsmittel zugelassen.

---

**Aufgabe 1****7 Punkte**

- (a) (6 Punkte) Bestimmen Sie die Funktionsgleichungen  $f(x)$ ,  $g(x)$ ,  $h(x)$  anhand folgender Graphen. (Schreiben Sie die Funktionsgleichungen in der Scheitelpunktsform:  $f(x) = a(x - u)^2 + v$ )

**Lösung:**

$$f(x) = x^2 - 4$$

$$g(x) = \frac{1}{4}(x - 2)^2$$

$$h(x) = -2(x + 1)^2 + 5$$

- (b) (1 Punkt) Notieren Sie  $k(x) = \frac{1}{8}(x - 4)^2 + 2$  in der Normalform  $k(x) = ax^2 + bx + c$ .

**Lösung:**

$$k(x) = \frac{1}{8}(x - 4)^2 + 2$$

$$k(x) = \frac{1}{8}(x^2 - 8x + 16) + 2$$

$$k(x) = \frac{1}{8}x^2 - x + 2 + 2$$

$$k(x) = \frac{1}{8}x^2 - x + 4$$

**Aufgabe 2****8 Punkte**

Gegeben seien die Funktionen

$$f(x) = x^2 - 6x + 8, \quad g(x) = x^2 - 7x + 6$$

- (a) (2 Punkte) Skizzieren sie den Graphen der Funktionen  $f(x)$  in folgendem Koordinatensystem: (Kennzeichnen Sie die berechneten Punkte)

**Lösung:**

blablabla

- (b) (2 Punkte) Berechnen Sie die Nullstellen der Funktion  $g(x)$  ohne TR.

**Lösung:**

$$\begin{aligned} g(x) &= x^2 - 7x + 6 \\ g(x) &= (x - 6)(x - 1) \\ x_1 &= 6 \quad x_2 = 1 \end{aligned}$$

- (c) (2 Punkte) Berechnen sie den Scheitelpunkt der Funktion  $g(x)$  anhand der Nullstellen. (ohne TR)

**Lösung:**

Nullstellen bei  $x_1 = 6$  und  $x_2 = 1 \implies x$ -Wert des Scheitelpunkts bei 3.5

$$\begin{aligned} g(3.5) &= (3.5)^2 - 7 \cdot 3.5 + 6 \\ &= -6.25 \end{aligned}$$

$\implies y$ -Wert bei -6.25  $\implies$  Scheitelpunkt = (3.5, -6.25)

- (d) (2 Punkte) Bringen Sie die Funktion  $g(x)$  in Scheitelpunktsform.  
( $g(x) = a(x - u)^2 + v$ )

**Lösung:**

Scheitelpunkt bei  $(3.5, -6.25) \implies$

$$g(x) = a(x - 3.5)^2 - 6.25$$

$$0 = a(1 - 3.5)^2 - 6.25$$

$$a(1 - 3.5)^2 = 6.25$$

$$6.25a = 6.25$$

$$a = \frac{6.25}{6.25}$$

$$= 1$$

$$\implies g(x) = (x - 3.5)^2 - 6.25$$



**Kantonsschule Heerbrugg**

---

**Zwischenprüfung 2025**

**Lehrpersonen** Dc, Fh, Gt, Gu, Ss

---

**Mathematik, Teil 2 (mit TR)**

**Dauer**

**45 Minuten**

---

**Name:**

**Klasse:**

---

**Vorname:**

---

**Bewertungstabelle**

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

|                  |   |   |       |
|------------------|---|---|-------|
| Frage:           | 1 | 2 | Total |
| Mögliche Punkte: | 7 | 8 | 15    |
| Erreicht:        |   |   |       |

|                  |   |   |   |     |       |
|------------------|---|---|---|-----|-------|
| Frage:           | 6 | 7 | 8 | 9   | Total |
| Mögliche Punkte: | 6 | 7 | 6 | 4.5 | 23.5  |
| Erreicht:        |   |   |   |     |       |

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.  
Unvollständige Lösungswege haben einen Punktabzug zur Folge.  
Als Hilfsmittel ist nur ein Taschenrechner (Ti-30X o.a.) erlaubt.

---

**Aufgabe 6****6 Punkte**

Veränderungen von Funktionsgleichungen:

(Notieren sie bei a),b) jeweils die veränderte Funktionsgleichung als  $f'(x), g'(x)$ )

- (a) (2 Punkte) Verschieben sie  $f(x) = 3x^2 - 4$   
um 3 Einheiten nach Rechts und um 5 Einheiten nach Oben.

**Lösung:**

$$f'(x) = 3(x - 3)^2 + 1$$

- (b) (2 Punkte) Verschieben sie  $g(x) = -(x - 3)^2 + 3$   
um 4 Einheiten nach Rechts und um 2 Einheiten nach Unten.

**Lösung:**

$$g'(x) = -(x + 1)^2 - 1$$

- (c) (2 Punkte) Um wieviele Einheiten nach Rechts/Links resp. nach Oben/  
Unten wurde verschoben wenn  $h(x)$  zu  $h'(x)$  wird?

$$h(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - 3 \quad \rightarrow \quad h'(x) = (x + 4)^2 + 9$$

**Lösung:**

Um 4.5 Einheiten nach Links und um 12 nach Oben.

**Aufgabe 7****7 Punkte**

Ein Bauer baut auf einer flachen Wiese ein rechteckiges Gehege für seine Hühner. Er hat Zaun in der Länge von  $20m$  gekauft und will den ganzen Zaun verbauen (der Umfang des entstehenden Rechtecks soll  $20m$  messen). Es gilt:

$$2a + 2b = 20m \quad (1)$$

$$\text{Fläche } A = a \cdot b \quad (2)$$

wenn  $a$  und  $b$  die Seiten des Rechtecks sind.

- (a) (1 Punkt) Formulieren Sie die Gleichung (1) nach  $a$  um ( $a = \dots$ ).
- (b) (1 Punkt) Setzen Sie das berechnete  $a$  in die Gleichung (2) ein ( $A = \dots \cdot b$ ).
- (c) (2 Punkte) Skizzieren Sie die Funktion aus (b) ins folgende Koordinatensystem:  
(falls Sie (a) und (b) nicht berechnen konnten: Skizzieren Sie  $A = -\frac{1}{2}b^2 + 5b$ )
- (d) (3 Punkte) Wie sind die Seitenlängen  $a$  und  $b$  des Rechtecks zu wählen wenn das Gehege  $16m^2$  Fläche haben soll?
- (e) (1 Bonuspunkt) Bei welchen Seitenlängen  $a$  und  $b$  ist das Gehege maximal gross?

**Aufgabe 8****6 Punkte**

Gegeben seien die folgenden Funktionen:

$$f(x) = 1.75x^2 - 3x - 2, \quad g(x) = -x^2 + 2.5x - 2$$

- (a) (1 Punkt) Berechnen sie die Nullstellen von  $f(x)$  und  $g(x)$  (TR möglich).
- (b) (1 Punkt) Berechnen sie die Scheitelpunkte von  $f(x)$  und  $g(x)$  (TR möglich).
- (c) (4 Punkte) Berechnen Sie die  $x$ - und  $y$ -Koordinaten der Schnittpunkte von  $f(x)$  mit  $g(x)$ .



**Aufgabe 9****4.5 Punkte**

Gegeben seien die folgenden Funktionen:

$$f(x) = 2x^2 + 8x + 7 \quad , \quad g(x) = 5x^2 + 4x + 3$$

- (a) (.5 Punkt) Berechnen Sie mittels TR die Nullstellen von  $f(x)$ .
- (b) (2 Punkte) Berechnen Sie von Hand mittels Lösungsformel (Mitternachtsformel) die Nullstellen von  $f(x)$ .
- (c) (1 Punkt) Argumentieren Sie in ein bis zwei Sätzen, welcher Vorteil die Berechnung der Nullstellen ohne TR bieten kann.
- (d) (1 Punkt) Weshalb können die Nullstellen von  $g(x)$  nicht berechnet werden ? (Argumentieren Sie in ein bis zwei Sätzen)